

DECIFRANDO O DATASHEET SOLAR

Entendendo parâmetros dos
sistemas fotovoltaicos



O que é um datasheet

É um documento técnico elaborado pela fabricante de um produto que resume informações de importantes de funcionamento

Facilmente encontrados nos sites e plataformas de fornecedores e em muitos casos vem junto do produto



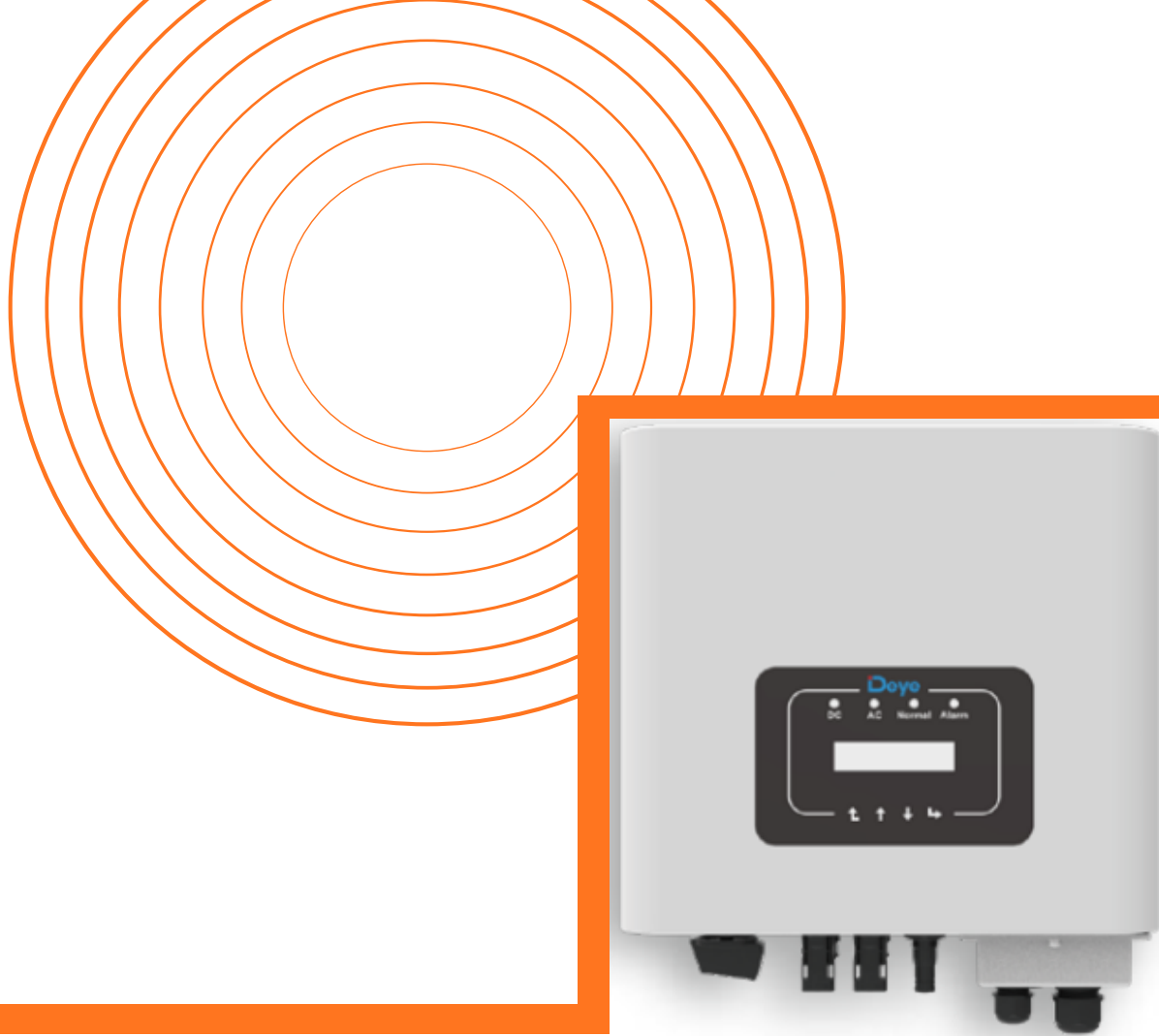
The image is a screenshot of the Belenus website. The top navigation bar includes the Belenus logo, a search bar with the placeholder text "Busque o produto por código, descrição ou marca", and a user login/register link "Entre ou Cadastre-se". Below this is a secondary navigation bar with links: "Departamentos", "Home", "Sobre a Belenus", "Catálogos", "Trabalhe Conosco", "Contato", "Canal Aberto", and "Aplicativos". The main content area shows a breadcrumb trail: "INVERSOR FOTOVOLTAICO > ON GRID > MONOFÁSICO-220V". The product title is "INVERSOR DE CORRENTE MONOFASICO 2MPPT 220V 7.5KW DEYE". To the left of the product image is a yellow badge that says "7.5 kw Potência Nominal". To the right of the image, technical specifications are listed: "POTÊNCIA NOMINAL: 7.5KWP", "PESO: 8,5 KG", "NÚMERO DE M", "NÚMERO DE E", and "DIMENSÕES: 30". Below the image is a yellow button that says "BAIXAR DATASHEET". A modal window titled "Belenus Downloads" is open, showing three download links: "DATASHEET_INVDE_MO_220V_7.5KW", "INMETRO_INVDE_MO_220V_7.5KW", and "MANUAL_INVDE_MO_220V_7.5KW". At the bottom of the page, there is a table with columns: "DESCRIÇÃO:", "QUANTIDADE", "VALOR UNITÁRIO", and "TOTAL DO ITEM". The first row shows the product code "Cod: INVDE-MO-220V-7.5KW (INVERSOR DE CORRENTE MONOFASICO 2MPPT 220V 7.5KW DEYE)", a quantity of 1 with minus and plus buttons, a unit price of "Emb.: 1 PC", and a total of "--".

Inversor Fotovoltaico

O inversor é o coração do sistema, interligando os componentes principais do cadeia de geração, consumo e fornecimento.

No inversor temos as principais informações para o funcionamento:

- Faixas de potências (CA e CC)
- Faixas de tensões (CA e CC)
- Faixas de corrente (CA e CC)
- Quantidade de strings e MPPT



Dados técnicos

Modelo	SUN-3.6K-G05 P1-EU-AM2	SUN-4K-G05 P1-EU-AM2	SUN-4.2K-G05 P1-EU-AM2	SUN-4.6K-G05 P1-EU-AM2	SUN-5K-G05 P1-EU-AM2	SUN-5.2K-G05 P1-EU-AM2	SUN-6K-G05 P1-EU-AM2	SUN-6.2K-G05 P1-EU-AM2	SUN-6.6K-G05 P1-EU-AM2	SUN-7K-G05 P1-EU-AM2	SUN-7.5K-G05 P1-EU-AM2
Dados de entrada da string fotovoltaica											
máx. Potência de entrada fotovoltaica (kW)	5.4	6	6.3	6.9	7.5	7.8	9	9.3	9.9	10.5	11.3
Máx. Tensão de entrada fotovoltaica (V)	550										
Tensão de inicialização (V)	80										
Faixa de tensão MPPT (V)	70-500										
Tensão nominal de entrada fotovoltaica (V)	360										
Máx. Corrente de entrada fotovoltaica operacional (A)	18+18										
Máx. Corrente de curto-circuito de entrada (A)	27+27										
Nº de rastreadores MPPT/ Nº. de Strings por	2/1+1										
retroalimentação do inversor para o											
Potência activa nominal de saída CA (kW)	3.6	4	4.2	4.6	5	5.2	6	6.2	6.6	7	7.5
Potência aparente máxima de entrada/saída CA (kVA)	3.96	4.4	4.62	5.06	5.5	5.72	6.6	6.82	7.2	7.7	8.25
Corrente nominal de saída CA (A)	16.4/15.7	18.2/17.4	19.1/18.3	21/20	22.8/21.8	23.7/22.7	27.3/26.1	28.2/27	30/28.7	31.9/30.5	34.1/32.7
Máxima Corrente de Falha de Saída (A)	18/17.3	20/19.2	21/20.1	23/22	25/24	26/24.9	30/28.7	31/29.7	33/31.6	35/33.5	37.5/35.9
Tensão/faixa nominal (V)	220/230 0.85Un-1.1Un										
Formulário de Conexão à Rede	L/N/PE										
Frequência/faixa nominal(Hz)	50/45-55, 60/55-65										
Faixa de ajuste do fator de potência	0,8 adiantado a 0,8 atrasado										
Distorção Harmônica de Corrente Total THDi	<3%										
Injeção de corrente contínua	<0.5%In										

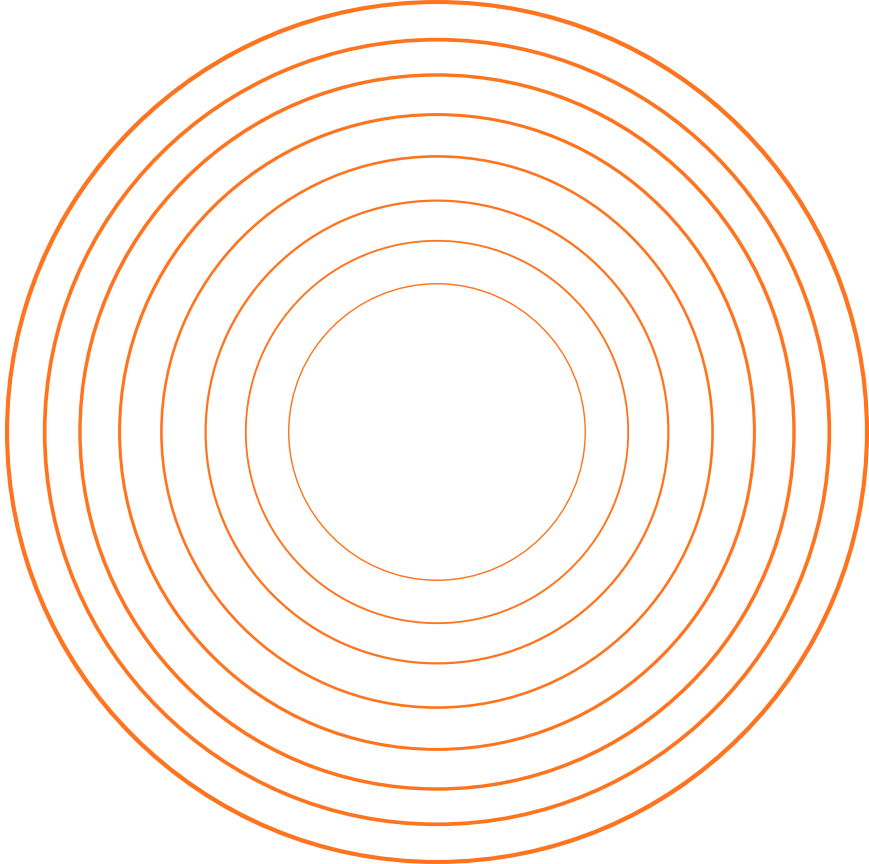


Módulo Fotovoltaico

O módulo ou placa solar, é a receptora da fonte de energia. Ela define a geração e parâmetros de operação do lado CC.

No Módulos temos as faixas de operações:

- Faixas de potências (CC)
- Faixas de tensões (CC)
- Faixas de corrente (CC)
- Eficiência de geração.



MÓDULO N-type I-TOPCon BIFACIAL COM DUPLO VIDRO

DADOS ELÉTRICOS (STC & NOCT & BNPI)															
Condições do teste	STC	NOCT	BNPI	STC	NOCT	BNPI	STC	NOCT	BNPI	STC	NOCT	BNPI	STC	NOCT	BNPI
Potência de pico - P _{max} (Wp)*	700	534	776	705	540	781	710	543	787	715	547	792	720	551	798
Seleção de potência (W)**	0 ~ +5														
Tensão de máx. potência - V _{MPP} (V)	40.5	38.0	40.5	40.7	38.3	40.7	40.9	38.5	40.9	41.1	38.7	41.1	41.3	38.8	41.3
Corrente de máx. potência - I _{MPP} (A)	17.29	14.04	19.15	17.33	14.08	19.19	17.36	14.12	19.23	17.40	14.14	19.28	17.44	14.19	19.32
Tensão de circuito aberto - V _{oc} (V)	48.6	46.1	48.6	48.8	46.3	48.8	49.0	46.5	49.0	49.2	46.7	49.2	49.4	46.9	49.4
Corrente de curto-circuito - I _{sc} (A)	18.32	14.76	20.30	18.36	14.80	20.34	18.40	14.83	20.39	18.44	14.86	20.43	18.49	14.90	20.49
Eficiência do módulo η _m (%)	22.5			22.7			22.9			23.0			23.2		

STC: Irradiância a 1000 W/m², temperatura da célula a 25 °C, massa de ar AM 1.5. NOCT: Irradiância a 800 W/m², temperatura ambiente a 20 °C, velocidade do vento a 1 m/s. BNPI: Irradiância frontal a 1000 W/m², traseira a 135 W/m², temperatura a 25°C, massa de ar AM 1.5. *Tolerância de medição: ±3%. **Seleção de potência até: +3%.

Características elétricas com diferentes potências (referência para 5% & 10% de ganho traseiro)											
Ganho traseiro de potência	5%	10%	5%	10%	5%	10%	5%	10%	5%	10%	5%
Potência de pico - P _{max} (Wp)	735	770	740	776	746	781	751	787	756	792	761
Tensão de máx. potência - V _{MPP} (V)	40.5	40.5	40.7	40.7	40.9	40.9	41.1	41.1	41.3	41.3	41.5
Corrente de máx. potência - I _{MPP} (A)	18.15	19.02	18.20	19.06	18.23	19.10	18.27	19.14	18.31	19.18	18.34
Tensão de circuito aberto - V _{oc} (V)	48.6	48.6	48.8	48.8	49.0	49.0	49.2	49.2	49.4	49.4	49.6
Corrente de curto-circuito - I _{sc} (A)	19.24	20.15	19.28	20.20	19.32	20.24	19.36	20.28	19.41	20.34	19.47

Bifacialidade: 80±5%.

Correlacionando os parâmetros

O inversor e os módulos possuem uma compatibilidade definida pela corrente por string

Sabemos que os módulos quando ligados em séries, possuem a característica de manter a mesma corrente durante todo o arranjo e somar as tensões de cada módulo.

Para que o sistema funcione, essa corrente e a tensão final devem estar dentro do esperado nos parâmetros do inversor.





Vertex N

Condições do teste	STC	NOCT	BNPI
--------------------	-----	------	------

STC: irradiância a 1000 W/m², temperatura da célula a 25 °C, massa de ar AM

Modelo

[illegible]



- **Potência:** A soma das potências dos módulos não pode ultrapassar a potência máxima de entrada (CC).
- **Tensão:** A soma das tensões de circuito aberto (V_{oc}) dos módulos na mesma string, não pode ultrapassar a tensão máxima de entrada (CC).

STC: irradiância a 1000 W/m², temperatura da célula a 25 °C, massa de ar 1

Modelo	SUN-3.6K-G05 P1-EU-AM2	SUN-4K-G05 P1-EU-AM2	SUN-4.2K-G05 P1-EU-AM2	SUN-4.6K-G05 P1-EU-AM2	SUN-5K-G05 P1-EU-AM2	SUN-5.2K-G05 P1-EU-AM2	SUN-6K-G05 P1-EU-AM2	SUN-6.2K-G05 P1-EU-AM2	SUN-6.6K-G05 P1-EU-AM2	SUN-7K-G05 P1-EU-AM2	SUN-7.5K-G05 P1-EU-AM2
Dados de entrada da string fotovoltaica											
máx. Potência de entrada fotovoltaica (kW)	5.4	6	6.3	6.9	7.5	7.8	9	9.3	9.9	10.5	11.3
Máx. Tensão de entrada fotovoltaica (V)	550										
Tensão de inicialização (V)	80										
Faixa de tensão MPPT (V)	70-500										
Tensão nominal de entrada fotovoltaica (V)	360										
Máx. Corrente de entrada fotovoltaica operacional (A)	18+18										
Máx. Corrente de curto-circuito de entrada (A)	27+27										
Nº de rastreadores MPPT/ Nº. de Strings por	2/1+1										

Casos fictícios

Temos em um projeto 12 módulos de 700Wp, totalizando 8,4KWp, essa é a potência que vamos comparar com a potência máxima de entrada.

Analizando a tabela, vemos que a partir do inversor de 6KW é possível instalar as 12 placas.

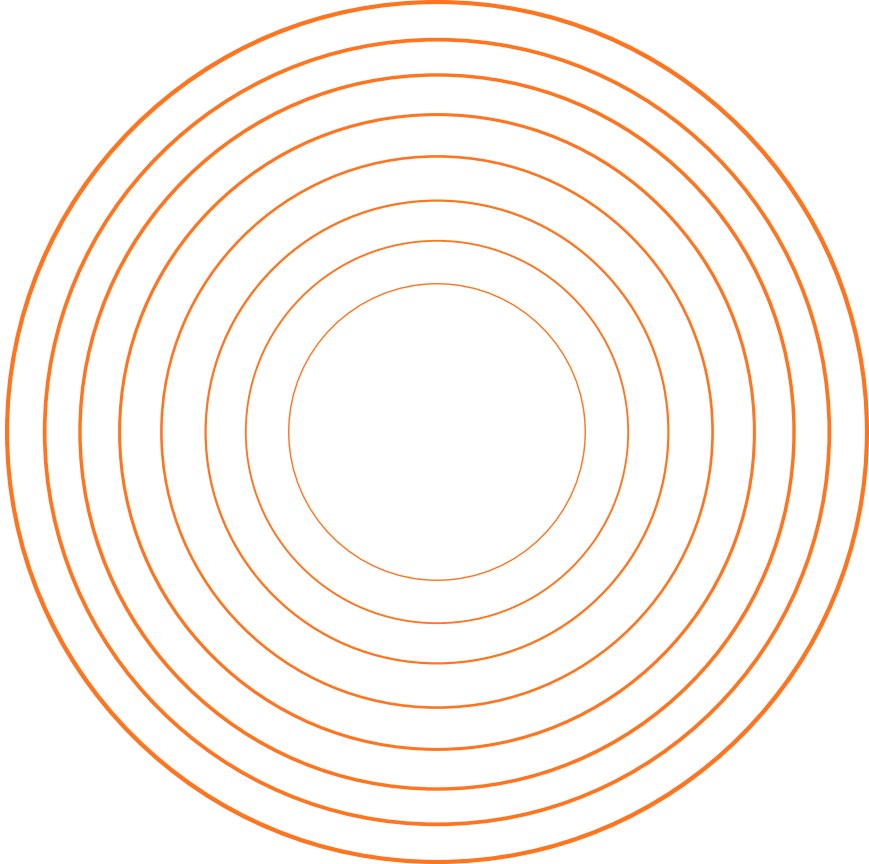
Dados técnicos											
Modelo	SUN-3.6K-G05 P1-EU-AM2	SUN-4K-G05 P1-EU-AM2	SUN-4.2K-G05 P1-EU-AM2	SUN-4.6K-G05 P1-EU-AM2	SUN-5K-G05 P1-EU-AM2	SUN-5.2K-G05 P1-EU-AM2	SUN-6K-G05 P1-EU-AM2	SUN-6.2K-G05 P1-EU-AM2	SUN-6.6K-G05 P1-EU-AM2	SUN-7K-G05 P1-EU-AM2	SUN-7.5K-G05 P1-EU-AM2
Dados de entrada da string fotovoltaica											
máx. Potência de entrada fotovoltaica (kW)	5.4	6	6.3	6.9	7.5	7.8	9	9.3	9.9	10.5	11.3
Máx. Tensão de entrada fotovoltaica (V)	550										
Tensão de inicialização (V)	80										
Faixa de tensão MPPT (V)	70-500										
Tensão nominal de entrada fotovoltaica (V)	360										
Máx. Corrente de entrada fotovoltaica operacional (A)	18+18										
Máx. Corrente de curto-circuito de entrada (A)	27+27										
Nº de rastreadores MPPT/ Nº. de Strings por	2/1+1										



Casos fictícios

Entretanto, ao analisarmos a tensão de circuito aberto, temos que ao interligar as 12 placas em série, a tensão é chega em 583,2V que ultrapassa o limite de tensão do inversor.

Sendo assim, devemos dividir o arranjo para que atenda esse requisito. Utilizando as 2 strings disponíveis do inversor, dividimos em 2 strings de 6 módulos, resultando numa tensão de 291,6V por entrada.

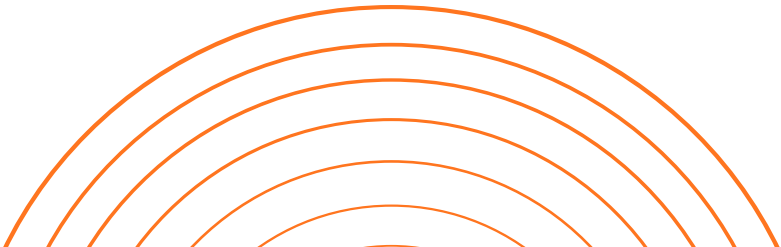





DADOS ELÉTRICOS (STC & NOCT & BNPI)

Condições do teste	STC	NOCT	BNPI
Potência de pico - P_{max} (Wp)*	700	534	776
Seleção de potência (W)**			
Tensão de máx. potência - V_{MP} (V)	40.5	38.0	40.5
Corrente de máx. potência - I_{MP} (A)	17.29	14.04	19.15
Tensão de circuito aberto - V_{oc} (V)	48.6	46.1	48.6
Corrente de curto-circuito - I_{sc} (A)	18.32	14.76	20.30
Eficiência do módulo η_m (%)	22.5		

STC: Irradiância a 1000 W/m², temperatura da célula a 25 °C, massa de ar AM



Finalização:

Dados importantes

Datasheet possui informações relevantes

Dimensionamentos

Dimensionamento correto

Segurança

Evita problemas e mostra domínio

Vistorias

Eficiência para vistoria de usinas já existentes



Referências:

www.portalsolar.com.br/energia-solar

www.trinasolar.com.br/

www.fluke.com/pt-pt/saber-mais/blog/energia-renovavel

www.canalsolar.com.br

www.deyeinverter.com

www.belenergy.com.br

www.belenus.com.br

